DISCIPLINA DE PROJETO APLICADO: UPX II

Sorocaba/SP

2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO FACENS

CURSO SUPERIOR TECNÓLOGO EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO: HelpHope

Primeira parte documentação do projeto apresentado ao **Centro Universitário Facens**, como exigência parcial para a composição de nota na Atividade **AC1** da disciplina de **Usina de Projetos Experimentais II**, do Professor Orientador **Evandro Veronez**

Sorocaba/SP

2026

Sumário

1. Informações do Projeto ..... **Erro! Indicador não definido.**

2. Introdução 3

3. Objetivos 3

3.1 Objetivo Geral ..... **Erro! Indicador não definido.**

3.2 Objetivos Específicos 4

4. Justificativa 4

5. Cronograma 5

6. Metodologia 6

7. Descrição das Funções no Projeto 6

8. Orçamento 7

9. Resultados Esperados 7

10. Persona ..... **Erro! Indicador não definido.**

11. Canvas de Proposta de Valor 8

12. Lean Canvas 9

13. Estudo de Mercado (TAM, SAM, SOM) 10

14. Conclusão 10

15. Estudos Futuros 11

16. Referências Bibliográficas 11

1. Informações do Projeto

1. **Título do Projeto:** HelpHope
2. **Orientador:** Evandro Veronez
3. **Líder do Grupo:** Eduardo Lima
4. **Curso:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas
5. **Semestre:** *2º Semestre*

2. Introdução

O projeto **HelpHope** propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à gestão de agendamentos para a ASIPECA, instituição que atua no atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pacientes oncológicos.

A proposta surgiu a partir da necessidade de melhorar a organização das informações, reduzir dificuldades operacionais e oferecer uma solução mais acessível à realidade da instituição.

O sistema foi concebido inicialmente como uma prototipação, com foco na estruturação das funcionalidades essenciais para o gerenciamento de agendamentos e na criação do banco de dados que dará suporte à plataforma.

Para o desenvolvimento do projeto, serão utilizadas metodologias ágeis e ferramentas tecnológicas, como **Scrum, Figma e MySQL**, além da implementação e estruturação do banco de dados, conteúdo que será desenvolvido e aprofundado ao longo deste semestre. Esses recursos auxiliarão na organização das etapas do projeto, na criação das interfaces, na validação da proposta e na construção de um protótipo funcional.

3. Objetivos

O objetivo do projeto HelpHope, neste semestre, é desenvolver a estrutura do banco de dados e a prototipação de um sistema de agendamento destinado à ASIPECA. O trabalho será concentrado na modelagem, organização e relacionamento das informações necessárias ao funcionamento do sistema de agendamentos, bem como na elaboração das telas e fluxos de interação que representarão sua utilização.

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver a estrutura de banco de dados e a prototipação de um sistema de agendamento para a ASIPECA, contemplando a modelagem das informações, entidades e relacionamentos necessários para representar o processo de agendamento da instituição.

3.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver o protótipo das principais telas do sistema de agendamento;
- Definir os principais fluxos de utilização e interação do sistema;
- Estruturar o banco de dados necessário para o funcionamento do sistema de agendamento;
- Identificar e modelar as principais entidades, atributos e relacionamentos envolvidos no processo de agendamento;
- Elaborar a modelagem conceitual e lógica do banco de dados;
- Definir as informações necessárias para o cadastro e gerenciamento dos agendamentos;
- Representar no protótipo as funcionalidades relacionadas à criação, consulta, alteração e organização dos agendamentos;
- Validar a estrutura do banco de dados e o protótipo de acordo com os requisitos levantados junto à ASIPECA; Detalhe o primeiro objetivo específico.

4. Justificativa

Explique a relevância do projeto, tanto do ponto de vista acadêmico quanto prático. Por que este projeto é importante? Que impacto ele pode causar? Quais benefícios ele trará para a área ou para a sociedade?

A organização e o gerenciamento de agendamentos são aspectos importantes para o funcionamento das atividades da ASIPECA. A utilização de uma solução estruturada pode contribuir para organizar as informações relacionadas aos agendamentos, facilitar seu acesso e proporcionar maior clareza no acompanhamento dos horários e atendimentos.

Nesse contexto, o projeto HelpHope surge a partir das necessidades identificadas na ASIPECA, com foco específico no processo de agendamento. A proposta busca representar e organizar as principais informações envolvidas nesse processo, considerando as necessidades identificadas na instituição e os fluxos relacionados ao registro e gerenciamento dos agendamentos.

Dessa forma, o projeto, neste semestre, será direcionado à prototipação de um sistema de agendamento e à estruturação de seu banco de dados. A prototipação permitirá representar as principais telas, funcionalidades e fluxos de interação relacionados aos agendamentos, enquanto a modelagem do banco de dados possibilitará definir as entidades, atributos e relacionamentos necessários para armazenar e organizar essas informações.

Assim, o projeto pretende apresentar uma proposta de sistema de agendamento alinhada às necessidades identificadas na ASIPECA, aplicando conhecimentos de prototipação, modelagem e banco de dados. O trabalho será concentrado exclusivamente nessas duas áreas, estabelecendo uma estrutura que poderá servir como base para uma futura implementação do sistema.

5. Cronograma

O cronograma apresenta as principais etapas do projeto, incluindo a definição da persona, organização das tarefas no Trello, desenvolvimento do protótipo, estruturação e modelagem do banco de dados, documentação, criação das telas, elaboração do banner, preparação do vídeo pitch, produção do artigo e suporte geral. As atividades foram distribuídas entre os integrantes do grupo, permitindo o acompanhamento progressivo das entregas e a organização das etapas até a amostra de projetos.

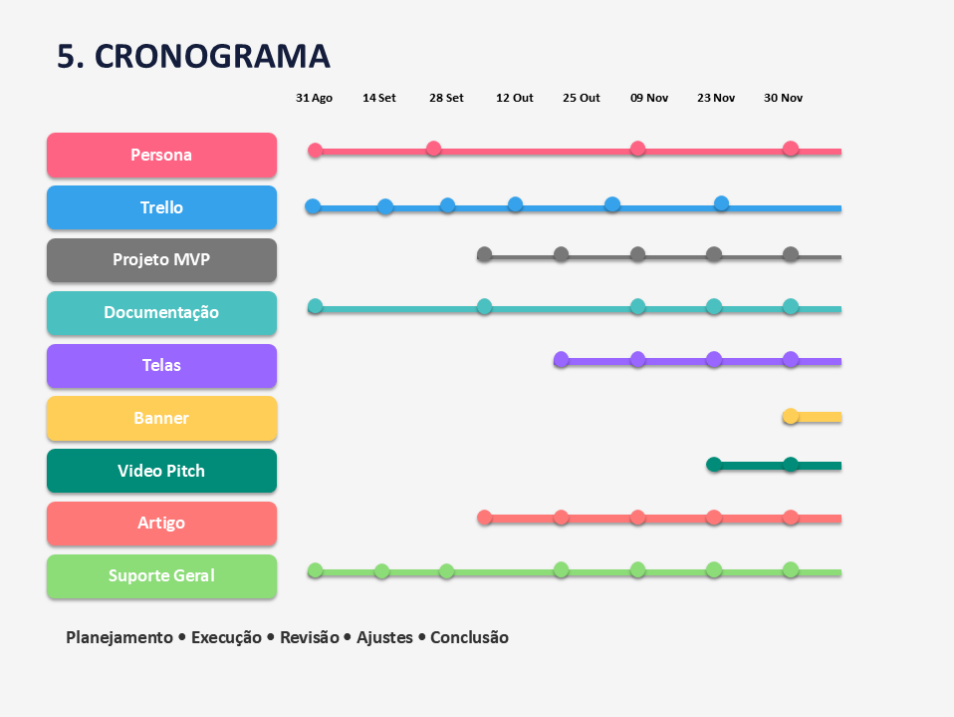


Figura 1: Cronograma das atividades do projeto

6. Metodologia

O projeto teve início no semestre anterior, quando foram realizadas reuniões com representantes da ASIPECA com o objetivo de compreender as principais necessidades da instituição, identificar dificuldades relacionadas aos seus processos e levantar os requisitos para a proposta do sistema.

A partir das informações coletadas, foi definida uma proposta inicial em formato de MVP, priorizando as funcionalidades consideradas essenciais. Durante essa etapa, também foram desenvolvidos protótipos das principais interfaces utilizando a ferramenta Figma, permitindo representar visualmente a estrutura e os fluxos propostos para o sistema.

Essa etapa inicial serviu como base para a continuidade do projeto no semestre atual. No presente semestre, o escopo foi delimitado para o desenvolvimento da estrutura do banco de dados e para a prototipação de um sistema de agendamento, considerando as necessidades identificadas junto à ASIPECA.

O trabalho atual está concentrado no estudo, na modelagem e na estruturação do banco de dados, contemplando a definição das entidades, atributos e relacionamentos necessários para armazenar e organizar as informações relacionadas aos agendamentos. Paralelamente, será desenvolvido o protótipo das principais telas e fluxos do sistema de agendamento, permitindo representar visualmente seu fu

7. Descrição das Funções no Projeto

Cada integrante deve descrever suas funções e responsabilidades no projeto. Preencha a tabela com os papéis acumulados por cada integrante.

NOME DO INTEGRANTE	RA	FUNÇÕES ACUMULADAS
EDUARDO LIMA	RA264196	Gestor do Projeto, Desenvolvedor Front-end, Engenheiro de Testes
EDUARDO HENRIQUE	RA263965	Desenvolvedor Back-end, Especialista em Deploy, Analista de Suporte
PEDRO GUSTAVO	RA264161	Scrum Master, Product Owner, Analista de Requisitos
JOÃO PEDRO	RA263413	Designer de UX/UI, Desenvolvedor Front-end, Analista de Usabilidade

Tabela 1: Funções dos integrantes do grupo.

8. Orçamento

Apresentamos nossa proposta de orçamento referente ao banco de dados e prototipação de um sistema de prontuário e de informações dos pacientes.

N	Descrição	Valor	Quantitativo	Valor Total
1	Equipe de desenvolvimento	R$ 150,00/h	150 h	R$ 22.500,00
2	Infraestrutura de armazenamento	R$ 900,00	1	R$ 900,00
3	Figma Professional	R$ 85,00/mês	6 meses	R$ 510,00
4	Manutenção e suporte	R$ 150,00/h	15 h	R$ 2.250,00
			TOTAL	**R$ 27.350,00**

Tabela 2: Orçamento.

Explicação dos itens:

- Equipe de desenvolvimento | 5 membros x 30h = 150h
- Infraestrutura de armazenamento | HD de 2TB
- Manutenção e suporte | 15h = 1/10 de 150horas
- Figma Professional, para a prototipação

9. Resultados Esperados

Com o desenvolvimento do HelpHope, espera-se estabelecer uma estrutura organizada para o armazenamento das informações relacionadas ao sistema de agendamento da ASIPECA. Neste semestre, os principais resultados estarão relacionados à estruturação e modelagem do banco de dados e à prototipação das principais telas e funcionalidades do sistema de agendamento.

Espera-se que o banco de dados contemple as principais entidades, atributos e relacionamentos necessários para organizar as informações envolvidas no processo de agendamento, proporcionando uma estrutura adequada para o armazenamento e relacionamento desses dados.

A prototipação, por sua vez, deverá permitir representar visualmente as principais telas, funcionalidades e fluxos de interação do sistema de agendamento. Essa etapa possibilitará analisar e validar a proposta antes de uma possível implementação, permitindo identificar ajustes necessários na organização das informações e na utilização das interfaces.

Dessa forma, os resultados esperados para este semestre concentram-se na elaboração de uma estrutura de banco de dados e de um protótipo de sistema de agendamento alinhados às necessidades identificadas junto à ASIPECA. Esses resultados poderão servir como base para futuras etapas de desenvolvimento, caso o projeto tenha continuidade.

10. Persona

A persona principal do projeto é Ana, criada para representar o perfil de um dos responsáveis pela gestão da ASIPECA. Ela atua na administração da instituição, acompanhando informações dos pacientes, organizando atividades internas e auxiliando na tomada de decisões.

Suas principais necessidades envolvem um sistema integrado, seguro e acessível, capaz de centralizar e organizar informações clínicas e administrativas. Entre as principais dificuldades enfrentadas estão a falta de padronização das informações, a dificuldade de acesso aos dados e a necessidade de uma solução que facilite o gerenciamento das informações sem gerar altos custos para a instituição.

A definição dessa persona tem como objetivo orientar a prototipação e a modelagem do banco de dados, considerando as necessidades e os principais fluxos de utilização do sistema.

11. Canvas de Proposta de Valor

A proposta de valor do HelpHope está centrada na elaboração de uma solução de agendamento adaptada às necessidades identificadas na ASIPECA, tendo como foco a organização das informações relacionadas aos agendamentos e a representação visual do funcionamento do sistema.

Entre as principais necessidades identificadas estão a organização das informações relacionadas aos agendamentos, a necessidade de facilitar o acompanhamento dos horários e a busca por uma estrutura mais adequada para o registro e gerenciamento dessas informações.

Como resposta a essas necessidades, o projeto propõe a prototipação de um sistema de agendamento e a estruturação de um banco de dados capaz de armazenar e relacionar as informações necessárias para esse

processo. Neste semestre, o trabalho estará concentrado exclusivamente nessas duas frentes, contemplando a modelagem do banco de dados e o desenvolvimento das principais telas e fluxos do protótipo.

Entre os principais resultados esperados estão uma estrutura de dados organizada, a definição dos relacionamentos necessários entre as informações e um protótipo que represente de forma clara as principais funcionalidades do sistema de agendamento. Dessa forma, o projeto busca apresentar uma proposta alinhada às necessidades da ASIPECA e estabelecer uma base estruturada para uma possível continuidade do sistema em etapas futuras.

12. Lean Canvas

O projeto HelpHope propõe a prototipação de um sistema de agendamento voltado às necessidades identificadas na ASIPECA, juntamente com a estruturação de um banco de dados para organização das informações relacionadas aos agendamentos. A proposta foi definida a partir das necessidades observadas na instituição, especialmente aquelas relacionadas à organização, ao registro e ao acompanhamento dos agendamentos.

Neste semestre, o projeto terá como foco a prototipação das principais telas e funcionalidades do sistema de agendamento e a estruturação do banco de dados. O banco será modelado de acordo com os requisitos levantados junto à instituição, contemplando as entidades, atributos e relacionamentos necessários para armazenar e organizar as informações envolvidas no processo de agendamento.

O principal diferencial do HelpHope está na adaptação da proposta às necessidades específicas da ASIPECA, considerando as características do seu processo de agendamento. O desenvolvimento do projeto será baseado nas informações coletadas junto à instituição, possibilitando a validação dos protótipos e da estrutura do banco de dados de acordo com os requisitos identificados.

Dessa forma, o projeto busca apresentar uma proposta de sistema de agendamento alinhada à realidade da ASIPECA, estabelecendo, neste semestre, uma estrutura de dados e uma prototipação que poderão servir como base para uma possível continuidade do projeto em etapas futuras.

13. Estudo de Mercado (TAM, SAM, SOM)

O estudo de mercado do HelpHope considera instituições que realizam atendimentos terapêuticos, multidisciplinares e de reabilitação, especialmente organizações que atendem pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pessoas com deficiência e pacientes que necessitam de acompanhamento contínuo.

- **TAM (Total Addressable Market):** aproximadamente **917.647 organizações da sociedade civil no Brasil**, segundo dados do IPEA referentes a 2024. Esse número representa o universo nacional de referência, embora nem todas as organizações possuam necessidades compatíveis com o HelpHope.
- **SAM (Serviceable Available Market):** entre **14.485 e 50.590 organizações no Brasil**, considerando os segmentos de serviços de saúde e assistência social identificados pelo IPEA. O limite inferior corresponde às organizações classificadas em outros serviços de saúde, enquanto o limite superior inclui também as organizações de assistência social. Para o HelpHope, são consideradas potenciais usuárias apenas as instituições que realizam atendimentos terapêuticos, multidisciplinares ou de reabilitação e necessitam de gerenciamento de agendamentos.
- **SOM (Serviceable Obtainable Market): meta inicial de 15 instituições**, considerando uma base de **76 entidades cadastradas em Sorocaba**, conforme informações do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). O HelpHope pretende iniciar sua implantação na ASIPECA e expandir gradualmente para outras instituições de Sorocaba e municípios próximos, como Votorantim, Itu, Salto, Tatuí e Boituva. A meta de 15 instituições representa uma projeção comercial, enquanto as 76 entidades constituem uma base de prospecção que ainda precisa ser avaliada quanto à compatibilidade com o sistema.

Os dados demonstram o potencial de expansão do HelpHope para instituições com necessidades semelhantes às da ASIPECA, inicialmente na região de Sorocaba, com possibilidade de crescimento para outras localidades do interior de São Paulo.

14. Conclusão

O projeto HelpHope demonstra o potencial da tecnologia como ferramenta de apoio à organização das informações e dos processos de instituições do terceiro setor. A proposta foi desenvolvida a partir das

necessidades identificadas na ASIPECA, com foco específico na organização das informações relacionadas ao processo de agendamento.

Neste semestre, o projeto está concentrado na prototipação de um sistema de agendamento e na estruturação de seu banco de dados. A prototipação permitirá representar visualmente as principais telas, funcionalidades e fluxos de interação do sistema, enquanto a modelagem do banco de dados possibilitará definir as entidades, atributos e relacionamentos necessários para armazenar e organizar as informações relacionadas aos agendamentos.

A definição adequada da estrutura dos dados é fundamental para estabelecer uma organização consistente das informações e permitir que elas sejam relacionadas de maneira estruturada. Da mesma forma, a prototipação possibilitará visualizar e validar a proposta do sistema antes de uma possível implementação.

Dessa forma, o HelpHope busca, neste semestre, consolidar uma proposta de sistema de agendamento alinhada às necessidades identificadas na ASIPECA, por meio da elaboração do protótipo e da estruturação do banco de dados. Esses resultados poderão servir como base para uma possível continuidade e evolução do projeto em etapas futuras.

15. Estudos Futuros

- Como possibilidades de evolução futura do projeto, destacam-se:
- Implementação de backend e banco de dados em nuvem;
- Desenvolvimento de autenticação e controle de segurança;
- Integração com sistemas públicos de saúde;
- Expansão de funcionalidades administrativas e clínicas;
- Implementação de dashboards e recursos de inteligência analítica;
- Desenvolvimento de aplicação mobile;
- Expansão da plataforma para outras instituições do terceiro setor.

16. Referências Bibliográficas

- ASIPECA. Documentos institucionais e informações coletadas em reuniões com representantes da instituição. Sorocaba, 2026.

- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Brasília, 2025.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Prontuário eletrônico. Brasília, [s.d.].
- SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide. Scrum.org, 2020.
- GNU HEALTH. GNU Health: Open Source Hospital Information System, 2023.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). O Perfil das Organizações da Sociedade Civil no Brasil (2016–2025): Capítulo 12 — Evolução Quantitativa das OSC. Brasília, 2025. Disponível em: https://bookdown.org/mosc_ipea/relatorio-estatistico-MOSC-2025/cap-evolucaoquanti.html. Acesso em: 2 nov. 2026.
- INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). O Perfil das Organizações da Sociedade Civil no Brasil (2016–2025): Capítulo 7 — Mercado de Trabalho das OSCs. Brasília, 2025. Disponível em: https://bookdown.org/mosc_ipea/relatorio-estatistico-MOSC-2025/cap-mercadotrab.html. Acesso em: 2 nov. 2026.
- SOROCABA (Município). Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS). Conselho Municipal de Assistência Social. Sorocaba, [s.d.]. Disponível em: https://conselhos.sorocaba.sp.gov.br/conselho-municipal-de-assistencia-social-cmas/. Acesso em: 2 nov. 2026.

Data da Entrega: 10/11/2026

_____

Professor: Evandro Veronez
Orientador do Projeto